

Calcul numeric – Capitolul II

Problema 2.13

Marius-Răzvan Boeru – Grupa 232

Problema 2.13 – (a) Verificați că inversa matricei A este dată de matricea inversă A^{-1} , unde A și A^{-1} sunt următoarele:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{și} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} n & n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 \\ n-1 & n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 \\ n-2 & n-2 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

(b) Considerăm următoarele metode de rezolvare a sistemului $Ax = b$: eliminare Gaussiană pentru sisteme tridiagonale și $x = A^{-1}b$. Comparați complexitatea acestor metode.

Soluție: (a) Pentru a verifica că una este inversa celeilalte, le voi înmulți și dacă obținem matricea unitate, atunci cerința este satisfăcută. Fiind matrici $n \times n$, matricea unitate ce ar trebui să rezulte este I_n .

$$A * A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n & n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 \\ n-1 & n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 \\ n-2 & n-2 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

Dacă definim matricile $A = (a_{ij}) \in \mathbb{Z}$ și $A^{-1} = (b_{ij}) \in \mathbb{Z}$, atunci produsul lor va fi matricea $C = (c_{ij}) \in \mathbb{Z}$ definită prin formula:

$$(c_{kj}) = \sum_{i=1}^n a_{ki} b_{ij}$$

oricare ar fi j de la 1 la n . Aplicând această formulă pentru fiecare element al lui C vom obține:

- pe prima linie, prima coloană: $1 * (n) + (-1) * (n-1) + 0 * \dots = 1$.
- pe prima linie, a doua coloană: $(-1) * n + 2 * (n-1) + (-1) * (n-2) + 0 * \dots = 0$.
- ...
- pe prima linie, a n -a coloană: $1 * 1 + (-1) * 1 = 0$.
- pe a doua linie, prima coloană: $(-1) * n + 2 * (n-1) + (-1) * (n-2) + 0 * \dots = 0$.
- pe a doua linie, a doua coloană: $(-1) * (n-1) + 2 * (n-1) + (-1) * (n-2) + 0 * \dots = 1$.
- ...
- pe a doua linie, a n -a coloană: $(-1) * 1 + 2 * 1 + (-1) * 1 + 0 * \dots = 0$.
- ...

Calcul numeric – Capitolul II

Problema 2.13

Marius-Răzvan Boeru – Grupa 232

- pe a n – a linie, prima coloană: $0 * \dots + (-1) * 2 + 2 * 1 = 0$.
- pe a n – a linie, a doua coloană: $0 * \dots + (-1) * 2 + 2 * 1 = 0$.
- ...
- pe a n – a linie, a n – a coloană: $0 * \dots + (-1) * 1 + 2 * 1 = 1$.

Așadar, matricea C are forma:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_n$$

Cum matricea $C = I_n$, putem afirma că cele 2 matrici sunt, fiecare, inversa celeilalte.

(b) Eliminarea Gaussiană pentru sisteme tridiagonale este eficientă pentru matrici de forma celei prezentate anterior. Sistemul generat de aceasta este:

$$\left\{ \begin{array}{lcl} b_1x_1 + c_1x_2 & & = f_1 \\ a_2x_1 + b_2x_2 + c_2x_3 & & = f_2 \\ & a_3x_2 + b_3x_3 & + c_3x_4 = f_3 \\ & & \dots \\ & a_{n-1}x_{n-2} + b_{n-1}x_{n-1} & + c_{n-1}x_n = f_{n-1} \\ & & a_nx_{n-1} + b_nx_n = f_n \end{array} \right.$$

Astfel, matricea corespunzătoare sistemului are valori nenule pe diagonala principală și pe supra-diagonală, respectiv sub-diagonală. Algoritmul de rezolvare al sistemului implică două etape: în prima etapă rezolvăm coeficienții, iar în a doua necunoscutele noastre $(x_1, \dots, x_n)$. Fiecare etapă are o complexitate de $O(n)$, deci **complexitatea algoritmului de eliminare Gaussiană pentru sisteme tridiagonale este de $O(n)$** , acesta fiind și cel mai puțin costisitor algoritm. În ceea ce privește $x = A^{-1}b$, dacă matricea A^{-1} este cunoscută și, cunoscând faptul că x este soluție unică, **complexitatea ei este $\theta(n)$** , ceea ce reprezintă o performanță mult mai bună, comparativ cu eliminarea Gaussiană.